1. Véges mélységű fák (Induktív eset)

A véges fáknál az határozza meg a képletet, hogy a **konstruktorok** (az építőkockák) mit várnak bemenetként. Cseréljük le a fák típusát a végső eredmény típusára (C).

A) Adat a LEVELEKNÉL van

- **Logika:** A csomópont csak összeköt (nem hordoz adatot), a levél viszont tartalmaz egy Bool-t.
    - *Csomópont:* Két kész részeredményből (C) csinál egy újat: $C \Rightarrow C \Rightarrow C$
    - *Levél:* Egy Bool adatból csinál egy kezdő részeredményt: Bool $\Rightarrow C$
- **A teljes kódolás:**

$$\forall \lambda C.\, (C \Rightarrow C \Rightarrow C) \Rightarrow (\text{Bool} \Rightarrow C) \Rightarrow C$$

B) Adat a CSÚCSOKNÁL (Csomópontoknál) van

- **Logika:** Most a csomópontban van az okosság (Bool), a levelek viszont teljesen üresek (csak jelzik, hogy vége a fának, mint a null vagy az Empty).
    - *Csomópont:* Kap egy Bool értéket, meg a két ág kész részeredményét (C), és ebből csinál újat: Bool $\Rightarrow C \Rightarrow C \Rightarrow C$
    - *Levél:* Nem tartalmaz semmit, ez egy sima fix kezdőérték: C
- **A teljes kódolás:**

$$\forall \lambda C.\, (\text{Bool} \Rightarrow C \Rightarrow C \Rightarrow C) \Rightarrow C \Rightarrow C$$

A nagy eltérés: a Bool átköltözött a levelek függvényéből a csomópontok függvényébe.

2. Végtelen mélységű fák (Koinduktív eset)

Itt jön egy nagyon izgalmas elméleti csavar! Koinduktív esetben nem építünk, hanem **destruálunk** (adatot nyerünk ki az állapotból).

A) Adat a CSÚCSOKNÁL (Csomópontoknál) van

- **Logika:** Ha van egy belső állapotunk, abból bármikor ki tudunk olvasni egy Bool értéket, és bármikor tudunk tovább lépni a kiválasztott ágon.
- **A képlet**

$$\exists \lambda C.\, (C \Rightarrow \text{Nat} \Rightarrow C) \times (C \Rightarrow \text{Bool}) \times C$$

$$\forall \lambda C.\, (\forall \lambda S.\ S \ \Rightarrow (S \Rightarrow \text{Nat} \Rightarrow S) \Rightarrow (S \Rightarrow \text{Bool}) \Rightarrow C) \Rightarrow C$$

B) Adat a LEVELEKNÉL van... Várjunk csak!

Gondoljuk végig logikailag: **Hogyan lehet egy végtelen mélységű fának levele?** Ha a fa *mindenképpen* a végtelenig tart, akkor sosem érünk el egy levélig sem, vagyis a levelekben lévő adatot sosem láthatnánk!

Ezért, ha egy végtelen mélységű fának "levelei vannak", az a típuselméletben azt jelenti, hogy a fa ágai **vagy** mennek tovább a végtelenbe, **vagy** megállnak egy levélnél. Ez egy választás (Sum / diszjunkt unió típus, amit jellel jelölünk).

- **Logika:** Amikor megvizsgáljuk a jelenlegi állapotot, a gép nem két külön dolgot ad vissza, hanem **vagy az egyiket, vagy a másikat**:
    - *VAGY* elértünk egy levelet, és kapunk egy Bool adatot,
    - *VAGY* megyünk tovább a csúcsok mentén, és kapunk egy ágválasztó függvényt (Nat ⇒ C).
- **A kódolás:**

$$\exists \lambda C.\Big(C \Rightarrow \big(\text{Bool} + (\text{Nat} \Rightarrow C)\big)\Big) \times C$$

$$\forall \lambda C.\Big(\forall \lambda S.\ S \Rightarrow \Big(S \Rightarrow \big(\text{Bool} + (\text{Nat} \Rightarrow S)\big)\Big) \Rightarrow C\Big) \Rightarrow C$$

Látható, hogy induktív esetben a Bool a függvények *bemenetére* kerül (mert abból építkezünk), koinduktív esetben pedig a függvények *kimenetére* (mert azt olvassuk ki az állapotból).